

-İç Çarpım Uzayları-

Daha önceden $\mathbb{R}^n$ de tanımladığımız iç çarpımı genel olarak bir V vektör uzayında tanımlayacağız. Bunu yaparken $\mathbb{R}^n$ deki kavramları V vektör uzayına genelleştireceğiz.

Tanım: V bir reel vektör uzayı olmak üzere $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlıyorsa bu fonksiyona V üzerinde bir iç çarpım ve $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ yapısına bir iç çarpım uzayı denir.

Her $u, v, w \in V$ ve her $k \in \mathbb{R}$ için

$$I_1) \langle u, u \rangle \geq 0 \text{ ve } \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$$

$$I_2) \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

$$I_3) \langle u+v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

$$I_4) \langle k \cdot u, v \rangle = k \cdot \langle u, v \rangle$$

Ör: $\mathbb{R}^n$ deki standart iç çarpım $u, v \in \mathbb{R}^n$ olmak üzere $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ ve $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ için $\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$ ile $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ bir iç çarpım uzayıdır.

Çözümler:

$$u, v, w \in \mathbb{R}^n, k \in \mathbb{R} \text{ o.ü. } \left(\begin{array}{l} u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \\ v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \\ w = (w_1, w_2, \dots, w_n) \end{array} \right)$$

$$I_1) \langle u, u \rangle = \langle (u_1, u_2, \dots, u_n), (u_1, u_2, \dots, u_n) \rangle$$

$$= u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2 \geq 0$$

$$\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2 = 0 \Leftrightarrow \forall i \text{ için } u_i = 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{u = 0}}$$

$$I_2) \langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

$$= v_1 u_1 + v_2 u_2 + \dots + v_n u_n = \langle v, u \rangle$$

$$I_3) \langle u+w, v \rangle = \langle (u_1+w_1, u_2+w_2, \dots, u_n+w_n), (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n) \rangle$$

$$= (u_1+w_1)v_1 + (u_2+w_2)v_2 + \dots + (u_n+w_n)v_n$$

$$= u_1 v_1 + w_1 v_1 + u_2 v_2 + w_2 v_2 + \dots + u_n v_n + w_n v_n$$

$$= \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle$$

$$I_4) \langle k \cdot u, v \rangle = \langle (k u_1, k u_2, \dots, k u_n), (v_1, v_2, \dots, v_n) \rangle$$

$$= k u_1 v_1 + k u_2 v_2 + \dots + k u_n v_n$$

$$= k \langle u, v \rangle \quad \#$$

Not: Bu tanım reel vektör uzayı için verilmiştir fakat kompleks vektör uzaylarına genellenabilir. Şöyle ki:

$$I_2^*) \quad \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle} \quad \star$$

özellik I_2 ile değiştirilirse tanım kompleks vektör uzaylarına genellenir.

Not: $\langle u, kv \rangle = \overline{k} \langle u, v \rangle$ dir.

$$\langle u, kv \rangle = \overline{\langle kv, u \rangle} = \overline{k \cdot \langle v, u \rangle} = \overline{k} \cdot \overline{\langle v, u \rangle} = \overline{k} \langle u, v \rangle$$

Bir Vektörün Uzunluğu (Normu): $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ iç çarpım uzayı olmak üzere $v \in V$ nin uzunluğu

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

ile tanımlanır.

Not: Boyu 1 olan vektöre birim vektör denir ($\|u\| = 1 \Leftrightarrow u$ birim v.)

İki Vektör Arası Uzaklık: $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ iç çarpım uzayı olmak üzere $u, v \in V$ için u ile v arası uzaklık

$$d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{\langle u - v, u - v \rangle} \quad \star$$

olarak tanımlanır.

distance

$$\|w\| = \sqrt{\langle w, w \rangle} = \sqrt{\langle u - v, u - v \rangle}$$